

Lezione 21 Metodi Numerici

Federico De Sisti

2026-05-26

0.1 Boundary Locus

$P(r) = \rho(r) - z\sigma(r)$ con $z = h\lambda$

CAR (Criterio assoluto delle radici)

h_0 t.c. $\forall h < h_0$ $|r_j(z)| < 1$ per $j = 0, \dots, p$ con $r_j(z)$ tale che $P(r_j(z)) = 0$

se $z \in \partial A \rightarrow \exists \bar{j}$ tale che $|r_{\bar{j}}(z)| = 1$ $r_{\bar{j}}(z) = e^{i\theta}$ per $\theta \in [0, 2\pi]$

$\Rightarrow$ poiché $r_{\bar{j}}(z)$ è una radice di $P(r)$ $P(r_{\bar{j}}(z)) = 0 = \rho(e^{i\theta}) - z\sigma(e^{i\theta}) = 0$

$\Rightarrow z = \frac{\rho(e^{i\theta})}{\sigma(e^{i\theta})} = z(\theta)$

$z \in \partial A \Rightarrow z = z(\theta)$ per qualche $\theta \in [0, 2\pi]$

Ma al variare di $\theta \in [0, 2\pi]$ $z(\theta)$ descrive una curva nel piano complesso

$$B = \{z(\theta) \in \mathbb{C}, \theta[0, 2\pi]\}.$$

$z \in \partial A \Rightarrow z \in B \Rightarrow \partial A \subseteq B$

Se $z \in \mathbb{C} \setminus \bar{A}$ esiste almeno una radice $|r_j(z)| > 1$ $r_j(z) = \alpha e^{i\theta}$ con $\alpha > 1$

e se è radice di P allora $P(\alpha e^{i\theta}) = 0 \Rightarrow z \in B_\alpha = \{z = \frac{\rho(\alpha e^{i\theta})}{\sigma(\alpha e^{i\theta})} \text{ con } \alpha > 1 \text{ e } \theta \in [0, 2\pi]\}$

Se $B \cap B_\alpha \neq \emptyset$ per qualche $\alpha > 1$ allora i punti di intersezione non possono appartenere a ∂A

$$B_\alpha = \left\{ z(\alpha, \theta) = \frac{\rho(\alpha e^{i\theta})}{\sigma(\alpha e^{i\theta})}, \theta \in [0, 2\pi] \right\}.$$

$$LMM \quad z(\alpha, \theta) = \frac{(\alpha e^{i\theta})^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j (\alpha e^{i\theta})^{p-j}}{\sum_{j=-1}^p (b_j (\alpha e^{i\theta}))^{p-j}}.$$